Université Ibn Zohr

Ecole Supérieure de Technologie

Ouarzazate

Rapport de stage

Filière : Gestion des réseaux et sécurité (GRS)

Conception et mise en œuvre d'une architecture de cybersécurité pour la protection des systèmes SCADA et du réseau industriel d'une centrale

Présenté par :

TOUILE Haytam

Soutenu le 09 juin 2026 devant le jury composé de :

Mme. TOUYA Khadija	Encadrante, EST Ouarzazate
M. OUKHATAR Ayoub	Examinateur, EST Ouarzazate

Année Universitaire 2025/2026

Remerciements

Nous exprimons en premier lieu notre gratitude envers le Tout-Puissant de nous avoir accordé la volonté et la persévérance nécessaires à l'accomplissement de ce travail.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à **Mme. TOUYA Khadija**, encadrante pédagogique à l'École Supérieure de Technologie d'Ouarzazate, pour son accompagnement rigoureux, sa disponibilité constante et la pertinence de ses orientations tout au long de ce projet. Ses conseils avisés ont contribué de manière déterminante à la qualité de ce rapport.

Nous remercions vivement notre encadrant industriel, **M. AMARA Fidae**, Officier informatique au sein de l'entreprise NOMAC, pour son accueil professionnel, le temps qu'il nous a consacré et la richesse des échanges techniques qui ont jalonné notre stage. Son expertise du terrain a été d'une valeur inestimable pour l'ancrage concret de ce projet.

Nos remerciements s'adressent également au responsable de la filière Gestion des Réseaux et Sécurité de l'EST Ouarzazate, pour le suivi pédagogique assuré tout au long de notre cursus, ainsi qu'à l'ensemble du corps enseignant pour la qualité de la formation dispensée.

Nous témoignons enfin notre reconnaissance à l'ensemble du personnel technique et administratif de NOMAC et du site Nour 1, pour leur accueil bienveillant, leur esprit collaboratif et les ressources mises à notre disposition durant toute la durée du stage.

Résumé

Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre d'un stage effectué au sein de NOMAC, société opératrice de la centrale solaire à concentration Nour 1 à Ouarzazate. Le projet porte sur la **conception et la mise en œuvre d'une architecture de cybersécurité** destinée à protéger les systèmes SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) et l'ensemble du réseau industriel de la centrale contre les cybermenaces contemporaines.

Face à l'accroissement des attaques ciblant les infrastructures critiques notamment les menaces persistantes avancées (APT),les rançongiciels industriels, tels qu'Industroyer, et les tentatives de sabotage de processus physiques , la convergence des environnements IT et OT impose une refonte profonde des approches sécuritaires appliquées aux systèmes industriels. La problématique centrale réside dans la vulnérabilité structurelle des réseaux OT, historiquement conçus pour la disponibilité et non pour la sécurité, et désormais exposés aux vecteurs d'attaque des réseaux informatiques conventionnels.

La démarche adoptée repose sur trois phases complémentaires : un audit de l'infrastructure existante, la conception d'une architecture multicouches fondée sur le principe de *défense en profondeur*, et sa validation par simulation en environnement virtuel. La solution déployée intègre une **segmentation réseau par zones et DMZ** assurée par le pare-feu de nouvelle génération **FortiGate v7.2.13**, un tunnel **VPN IPsec Site-to-Site**, un système **IPS/IDS** à signatures industrielles, un **SIEM Splunk Enterprise v10.2.2** pour la centralisation et l'analyse des événements de sécurité, ainsi qu'un environnement SCADA simulé reposant sur **ScadaBR** et le protocole **Modbus TCP**.

Les tests de pénétration conduits depuis Kali Linux ont permis de valider l'efficacité des contrôles de sécurité mis en place : l'intégralité des scénarios d'attaque simulés reconnaissance réseau, inondation ICMP, attaque par force brute SSH a été détectée et neutralisée par les mécanismes de protection déployés.

Abstract

This report presents the work carried out during an internship at NOMAC, the operating company of the Nour 1 concentrated solar power plant in Ouarzazate, Morocco. The project addresses the **design and implementation of a cybersecurity architecture** aimed at protecting SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) systems and the plant's industrial network against contemporary cyber threats.

The increasing convergence of IT and OT environments has significantly expanded the attack surface of industrial control systems, which were historically designed for reliability and availability rather than security. The project methodology encompasses three phases : an infrastructure audit, the design of a defense-in-depth architecture, and its validation through virtual environment simulation.

The implemented solution integrates **VLAN/DMZ network segmentation** enforced by a **FortiGate NGFW v7.2.13**, an **IPsec Site-to-Site VPN**, an **IPS/IDS** engine with industrial-specific signatures, a **Splunk Enterprise v10.2.2 SIEM** for real-time security event management, and a simulated SCADA environment based on **ScadaBR** and the **Modbus TCP** protocol.

Penetration tests conducted from a Kali Linux machine confirmed the effectiveness of the deployed controls : all simulated attack scenarios including network scanning, ICMP flooding, and SSH brute force were successfully detected and blocked.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
VLAN	Virtual Local Area Network
LAN	Local Area Network
WAN	Wide Area Network
NAT	Network Address Translation
IPS	Intrusion Prevention System
VPN	Virtual Private Network
IPsec	Internet Protocol Security
IKE	Internet Key Exchange
DNS	Domain Name System
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
SIEM	Security Information and Event Management
IDS	Intrusion Detection System
SSL	Secure Sockets Layer
NGFW	Next-Generation Firewall
ISO	International Organization for Standardization
CLI	Command Line Interface
GUI	Graphical User Interface
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
SSH	Secure Shell
FTP	File Transfer Protocol
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition
APT	Advanced Persistent Threat
URL	Uniform Resource Locator
ACL	Access Control List
RAM	Random Access Memory
CPU	Central Processing Unit
OS	Operating System
OT	Operational Technology
IT	Information Technology
ICS	Industrial Control System
PLC	Programmable Logic Controller
RTU	Remote Terminal Unit
HMI	Human Machine Interface
CSP	Concentrated Solar Power
NOMAC	Operations & Maintenance Company
MASEN	Moroccan Agency for Sustainable Energy
IACS	Industrial Automation and Control Systems
DMZ	Demilitarized Zone
OPC-UA	Open Platform Communications UA

Abréviation	Signification
NIST	National Institute of Standards and Technology
VM	Virtual Machine
SPL	Search Processing Language
MFA	Multi-Factor Authentication
TLS	Transport Layer Security
IEC	International Electrotechnical Commission

Table des matières

Liste des abréviations **4**

Table des figures **9**

Liste des tableaux **10**

Introduction générale **11**

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil et du site Nour 1 **13**

0.1 Introduction 13
0.2 Présentation de NOMAC 13
0.2.1 Historique et positionnement 13
0.2.2 Missions et périmètre d'intervention 14
0.3 Description du site Nour 1 14
0.3.1 Caractéristiques techniques générales 14
0.3.2 Technologie CSP à capteurs cylindro-paraboliques 14
0.4 Architecture SCADA et réseau industriel 15
0.4.1 Présentation du système de supervision 15
0.4.2 Structure réseau selon le modèle de Purdue 16
0.5 Conclusion 17

Chapitre 2 : Gestion du projet et méthodologie **18**

0.6 Introduction 18
0.7 Objectifs du projet de sécurisation 18
0.8 Méthodologie adoptée 19
0.8.1 Audit de l'infrastructure existante 19
0.8.2 Conception de l'architecture sécurisée 19
0.8.3 Simulation et validation en environnement virtuel 19
0.9 Planification des travaux 20
0.9.1 Diagramme de Gantt 20
0.10 Analyse des contraintes 21
0.11 Conclusion 21

Chapitre 3 : Généralités sur la cybersécurité industrielle **22**
0.12 Introduction . . . 22
0.13 Convergence IT/OT : différences et enjeux . . . 22
0.13.1 Les environnements IT et leurs caractéristiques . . . 22
0.13.2 Les environnements OT et leurs spécificités . . . 22
0.13.3 Tableau comparatif IT/OT . . . 23
0.14 Protocoles de communication industriels . . . 23
0.14.1 Modbus TCP/IP . . . 23
0.14.2 OPC-UA (*Open Platform Communications Unified Architecture*) 24
0.15 Taxonomie des menaces ciblant les environnements industriels . . . 24
0.15.1 Menaces persistantes avancées (APT) . . . 24
0.15.2 Rançongiciels industriels . . . 24
0.15.3 Attaques sur les protocoles industriels . . . 25
0.16 Normes et standards de référence . . . 25
0.16.1 IEC 62443 Cybersécurité des systèmes IACS . . . 25
0.16.2 ISO/IEC 27001 Management de la sécurité de l'information . . . 25
0.17 Conclusion . . . 25

Chapitre 4 : Conception de l'architecture de cybersécurité **26**
0.18 Introduction . . . 26
0.19 Présentation et justification du choix de FortiGate . . . 26
0.19.1 Qu'est-ce que le FortiGate ? . . . 26
0.19.2 Comparaison avec les alternatives NGFW . . . 26
0.19.3 Justification du choix . . . 27
0.20 Segmentation réseau par zones de sécurité . . . 27
0.20.1 Principe de zonage et VLANs . . . 27
0.20.2 Zone Démilitarisée (DMZ) . . . 28
0.21 Politique de filtrage et contrôle des flux . . . 28
0.22 VPN IPsec Site-to-Site . . . 29
0.23 Système de détection et prévention d'intrusions (IPS/IDS) . . . 29
0.24 Architecture globale : défense en profondeur . . . 30
0.25 Conclusion . . . 30

Chapitre 5 : Implémentation, simulation et validation **31**
0.26 Introduction . . . 31
0.27 Environnement de simulation . . . 31
0.27.1 Architecture de laboratoire virtualisé . . . 31
0.28 Configuration du FortiGate . . . 33
0.28.1 Interfaces réseau et adressage . . . 33
0.28.2 Politiques de sécurité Firewall . . . 33

0.28.3 Acheminement des journaux vers Splunk (Syslog) 35
0.29 Simulation d'attaques depuis Kali Linux 35
0.29.1 Environnement et cadre des tests 35
0.29.2 Test 1 Reconnaissance réseau par scan Nmap 36
0.29.3 Test 2 Attaque par inondation ICMP (hping3) 38
0.29.4 Test 3 Attaque par force brute SSH (Hydra) 38
0.29.5 Test 4 Analyse de vulnérabilités (scripts Nmap NSE) 38
0.30 Détection et réponse via le profil IPS 39
0.30.1 Configuration du profil IPS industriel 39
0.30.2 Tableau de synthèse des scénarios de test 40
0.31 SIEM Splunk Centralisation et analyse des événements 41
0.31.1 Déploiement et configuration 41
0.31.2 SCADA Security Dashboard Tableau de bord de supervision . . 42
0.32 Déploiement de l'environnement SCADA simulé 43
0.32.1 Contexte et objectifs 43
0.32.2 Configuration du réseau Ubuntu SCADA 43
0.32.3 Installation et déploiement de ScadaBR 44
0.32.4 Simulateur Modbus TCP 45
0.32.5 Configuration de la source de données Modbus dans ScadaBR . 46
0.33 Bilan global des réalisations 48
0.33.1 Tableau de synthèse des objectifs 48
0.33.2 Recommandations pour le déploiement en production 48
0.34 Conclusion 49

Conclusion générale **50**

Annexes **51**

Bibliographie **52**

Table des figures

1 Logo de NOMAC ACWA Power 13
2 Vue aérienne de la centrale solaire Nour 1 à Ouarzazate 15
3 Modèle de Purdue (ISA-95) appliqué au réseau industriel de Nour 1 16
4 Diagramme de Gantt Planification du projet de cybersécurité SCADA 20
5 Architecture de segmentation réseau par zones de sécurité (VLAN/DMZ) 28
6 Architecture de défense en profondeur (Defense-in-Depth) 30
7 Architecture de lenvironnement de simulation VMware Workstation topologie des 4 machines virtuelles et leurs réseaux 32
8 Interface graphique FortiGate Network > Interfaces, affichant les trois ports configurés avec leurs zones et adresses IP 34
9 Interface FortiGate Policy Objects > Firewall Policy, affichant les trois règles de sécurité actives avec leurs paramètres 35
10 Interface FortiGate Log Report > Log Settings, confirmant la configuration du serveur Syslog vers Splunk 36
11 Terminal Kali Linux Résultats du scan Nmap sur la zone WAN (192.168.28.0/24), affichant les hôtes détectés et leurs services 37
12 Terminal Kali Linux Résultat du scan nmap 192.168.30.0/24 démontrant labsence de réponse des hôtes SCADA (trafic filtré par FortiGate) 37
13 Interface FortiGate Security Profiles > Intrusion Prevention, affichant les attaques détectées, leur classification et les actions automatiques appliquées . . . 40
14 Interface principale de Splunk Enterprise Search Reporting montrant lingestion en temps réel des journaux FortiGate 41
15 SCADA Security Dashboard dans Splunk les 4 panneaux de supervision affichant les données des tests de sécurité réalisés 42
16 Interface ScadaBR 47

Liste des tableaux

1 Composants du système SCADA de Nour 1 16
2 Comparaison des environnements IT et OT 23
3 Comparaison des solutions NGFW pour environnement industriel . . . 27
4 Plan de zonage réseau de l'architecture 28
5 Paramètres cryptographiques du tunnel VPN IPsec 29
6 Machines virtuelles de l'environnement de simulation 31
7 Réseaux virtuels VMware et zones de sécurité associées 32
8 Interfaces réseau du FortiGate VM et zones associées 33
9 Politiques de sécurité du pare-feu FortiGate 34
10 Résultats du test de reconnaissance réseau – Scan Nmap 37
11 Tableau de synthèse des scénarios de tests de pénétration 40
12 Paramètres de configuration de Splunk Enterprise 41
13 Panneaux du SCADA Security Dashboard – Splunk 42
14 Composants de l'environnement ScadaBR déployé 45
15 Paramètres de configuration de la source de données Modbus dans ScadaBR 46

Introduction générale

La numérisation croissante des infrastructures industrielles a profondément transformé le paysage des risques cybernétiques. Les systèmes de contrôle industriel, longtemps protégés par leur isolement physique des réseaux informatiques, se trouvent aujourd'hui exposés à des menaces d'une sophistication inédite. La convergence entre les technologies de l'information (IT) et les technologies opérationnelles (OT) a considérablement élargi la surface d'attaque des systèmes de supervision industrielle, faisant de leur sécurisation un enjeu stratégique majeur pour les opérateurs d'infrastructures critiques.

Les systèmes SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), qui assurent le contrôle et la supervision en temps réel des processus industriels, constituent des cibles privilégiées pour les acteurs malveillants. Les incidents marquants de ces dernières années notamment les cyberattaques Stuxnet (2010), Industroyer (2016) et l'attaque contre Colonial Pipeline (2021) illustrent concrètement les conséquences potentiellement catastrophiques d'une compromission de ces systèmes : perturbation de la production, dommages physiques sur les équipements et risques pour la sécurité des personnes.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent stage, réalisé au sein de NOMAC, société opératrice de la centrale solaire à concentration Nour 1 à Ouarzazate. Le projet consiste en la **conception et la mise en œuvre d'une architecture de cybersécurité industrielle**, répondant aux exigences des standards internationaux IEC 62443 et ISO 27001, et validée par des scénarios d'attaque en environnement virtuel contrôlé.

Ce rapport est organisé en cinq chapitres articulés comme suit :

- **Chapitre 1 :** Présentation de l'organisme d'accueil NOMAC et description technique du site Nour 1, de sa technologie CSP et de son architecture SCADA.
- **Chapitre 2 :** Gestion du projet objectifs, méthodologie adoptée, planification des travaux et analyse des contraintes rencontrées.
- **Chapitre 3 :** Fondements théoriques de la cybersécurité industrielle convergence IT/OT, protocoles industriels, taxonomie des menaces et normes de référence.
- **Chapitre 4 :** Conception de l'architecture sécurisée segmentation réseau, déploiement du FortiGate, mise en place du VPN IPsec et conception du système de détection d'intrusions.
- **Chapitre 5 :** Implémentation, simulation et validation mise en œuvre technique complète, tests de pénétration, analyse des résultats et bilan des objectifs atteints.

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil et du site Nour 1

0.1. Introduction

Ce chapitre présente le cadre institutionnel et technique dans lequel s'inscrit ce projet de stage. Il introduit l'organisme d'accueil NOMAC, décrit le site de la centrale solaire Nour 1 ainsi que son infrastructure SCADA, et pose les bases de compréhension des enjeux de sécurité qui motivent l'ensemble du projet.

0.2. Présentation de NOMAC

0.2.1 Historique et positionnement

NOMAC (*Operations & Maintenance Company*) est une filiale du groupe saoudien ACWA Power, spécialisée dans l'exploitation et la maintenance de centrales de production d'énergie à l'échelle internationale. Au Maroc, NOMAC intervient en qualité d'opérateur des centrales du complexe solaire Nour à Ouarzazate, en partenariat avec MASEN (*Moroccan Agency for Sustainable Energy*), l'agence nationale chargée du développement des énergies renouvelables. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique nationale visant à porter la part des énergies renouvelables à 52 % du mix électrique marocain à l'horizon 2030.

Figure 1. *Logo de NOMAC ACWA Power*

0.2.2 Missions et périmètre d'intervention

Les activités de NOMAC couvrent l'ensemble du cycle opérationnel des centrales solaires sous sa gestion. Ses missions principales sont les suivantes :

- La supervision et le contrôle en temps réel des équipements de production via des systèmes SCADA dédiés ;
- La maintenance préventive, prédictive et corrective des installations électromécaniques et de l'instrumentation industrielle ;
- L'optimisation des performances de production et la gestion des bilans énergétiques ;
- La garantie de la conformité aux normes de sécurité industrielle, aux exigences environnementales et aux engagements contractuels envers MASEN.

0.3. Description du site Nour 1

0.3.1 Caractéristiques techniques générales

La centrale solaire Nour 1, située à environ 10 kilomètres au nord d'Ouarzazate, est l'une des plus grandes centrales solaires à concentration (CSP) à technologie cylindro-parabolique au monde. Elle couvre une superficie de 480 hectares, dispose d'une puissance installée de **160 MW** et est équipée d'un système de stockage thermique à sels fondus d'une capacité de 3 heures, permettant la production d'électricité après le coucher du soleil. La centrale est raccordée au réseau national haute tension de l'ONEE et participe de manière significative à l'approvisionnement énergétique de la région.

0.3.2 Technologie CSP à capteurs cylindro-paraboliques

La technologie **CSP** (*Concentrated Solar Power*) mise en œuvre à Nour 1 repose sur le principe de la concentration du rayonnement solaire par des miroirs paraboliques pour produire de la chaleur à haute température, ultérieurement convertie en énergie électrique. Le processus de conversion énergétique s'articule en trois étapes distinctes et séquentielles :

- **Collecte et concentration :** les collecteurs cylindro-paraboliques, orientés selon un axe nord-sud à suivi solaire, concentrent le rayonnement incident sur un tube absorbeur situé au foyer de chaque miroir ;
- **Transfert thermique :** le fluide caloporteur une huile thermique synthétique circule dans les tubes absorbeurs, se réchauffant jusqu'à une température de l'ordre de 390 řC avant d'être acheminé vers l'échangeur de chaleur ;
- **Production électrique :** la chaleur extraite du fluide caloporteur génère de la vapeur qui entraîne une turbine à vapeur couplée à un alternateur produisant l'électricité injectée sur le réseau.



Figure 2. *Vue aérienne de la centrale solaire Nour 1 à Ouarzazate*

0.4. Architecture SCADA et réseau industriel

0.4.1 Présentation du système de supervision

Le système **SCADA** de Nour 1 assure la supervision et le contrôle automatisé de l'ensemble des processus industriels de la centrale. Il constitue la couche d'intelligence opérationnelle du site et s'articule autour des composants suivants :

- **Capteurs et actionneurs de terrain :** ils mesurent en continu les paramètres physiques critiques : température du fluide caloporteur, pression, débit position des miroirs et commandent les actionneurs en réponse aux consignes du système de contrôle ;
- **Automates programmables industriels (PLC/RTU) :** positionnés au plus proche des équipements de terrain, ils exécutent les boucles de contrôle-commande avec des contraintes temporelles strictes ;
- **Interface Homme-Machine (HMI) :** elle offre aux opérateurs une représentation graphique synoptique de l'état de la centrale et constitue le point d'interaction humaine avec le système ;
- **Serveur SCADA central :** il agrège l'ensemble des données de terrain, gère l'historisation, les alarmes et la communication avec les couches supérieures du système d'information.

Composant	Rôle
Capteurs / actionneurs	Mesure des paramètres physiques (température, pression, débit)
PLC / RTU	Exécution des boucles de contrôle-commande
HMI	Interface opérateur – représentation synoptique de la centrale
Serveur SCADA	Agrégation des données, alarmes, historisation

Table 1. *Composants du système SCADA de Nour 1*

0.4.2 Structure réseau selon le modèle de Purdue

Le réseau industriel de Nour 1 est organisé en niveaux hiérarchiques conformément au **modèle de référence de Purdue** (ISA-95), qui définit une séparation logique entre les couches de contrôle et les couches de gestion :

- **Niveau 0 :** équipements de terrain capteurs, actionneurs, vannes ;
- **Niveau 1 :** contrôleurs logiques programmables (PLC/RTU) ;
- **Niveau 2 :** systèmes de supervision et interfaces HMI ;
- **Niveau 3 :** serveurs SCADA, historiens de données, gestion de production ;
- **Niveau 4 :** réseau bureautique et système d'information de l'entreprise.

L'interconnexion entre les niveaux 3 et 4 représente la principale zone de risque cybernétique : c'est précisément à cette interface IT/OT que les vecteurs d'attaque modernes cherchent à s'introduire pour atteindre les systèmes de contrôle industriel.

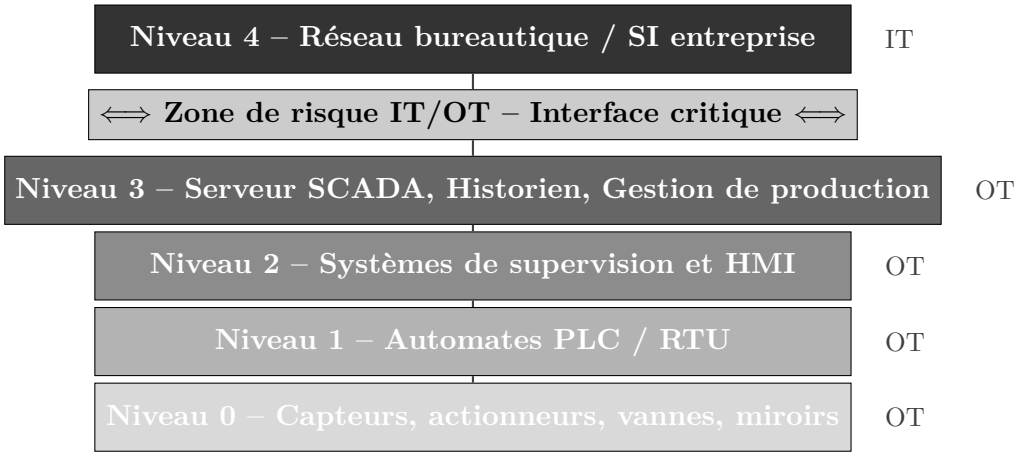


Figure 3. *Modèle de Purdue (ISA-95) appliqué au réseau industriel de Nour 1*

L'interconnexion entre les niveaux 3 et 4 représente la principale zone de risque cybernétique. C'est à cette interface IT/OT que les vecteurs d'attaque modernes cherchent à s'introduire pour atteindre les systèmes de contrôle industriel.

0.5. Conclusion

Ce chapitre a permis de situer le cadre institutionnel du projet et de décrire les caractéristiques techniques du site Nour 1. L'analyse de l'architecture SCADA et de sa structuration réseau met en évidence la criticité des enjeux de cybersécurité et justifie pleinement la conception d'une solution de protection dédiée. Ces éléments de contexte constituent le fondement sur lequel repose l'ensemble de la démarche développée dans les chapitres suivants.

Chapitre 2 : Gestion du projet et méthodologie

0.6. Introduction

Ce chapitre présente la démarche structurée adoptée pour la conduite du projet. Il définit les objectifs opérationnels fixés, expose la méthodologie de travail retenue, détaille la planification des activités via un diagramme de Gantt et analyse les contraintes qui ont influencé le déroulement des travaux.

0.7. Objectifs du projet de sécurisation

L'objectif principal de ce projet est de concevoir, implémenter et valider une architecture de cybersécurité adaptée à la protection des systèmes SCADA et du réseau industriel de la centrale Nour 1, en s'appuyant sur des technologies et des standards reconnus dans le domaine. De manière plus spécifique, les objectifs opérationnels sont les suivants :

- Conduire un audit de l'infrastructure réseau existante afin d'identifier les vulnérabilités et les lacunes sécuritaires ;
- Concevoir une architecture réseau segmentée en zones de sécurité distinctes à l'aide de VLANs et d'une zone démilitarisée (DMZ) ;
- Déployer et configurer un pare-feu de nouvelle génération **FortiGate** avec des politiques de filtrage strictes fondées sur le principe du moindre privilège ;
- Mettre en place un tunnel **VPN IPsec Site-to-Site** pour sécuriser les communications entre les différents segments du réseau ;
- Configurer un profil **IPS/IDS** intégrant des signatures spécifiques aux protocoles industriels pour la détection des menaces en temps réel ;
- Déployer un **SIEM Splunk Enterprise** pour la collecte, la corrélation et la visualisation centralisée des événements de sécurité ;
- Valider l'efficacité de l'architecture par des scénarios de tests de pénétration réalistes conduits depuis une machine Kali Linux.

0.8. Méthodologie adoptée

0.8.1 Audit de l'infrastructure existante

La première phase du projet a consisté en un audit approfondi du réseau industriel de Nour 1. Cet audit a permis d'identifier plusieurs insuffisances structurelles constituant des risques sécuritaires avérés :

- L'absence de segmentation réseau entre la zone industrielle SCADA et le réseau bureautique, permettant une propagation latérale sans entrave en cas de compromission ;
- L'inexistence de mécanismes de filtrage et de contrôle d'accès au niveau réseau, laissant les équipements industriels accessibles depuis n'importe quel hôte du réseau interne ;
- L'absence d'un système de supervision et de journalisation des événements de sécurité, rendant impossible toute détection d'incidents et toute investigation forensique a posteriori ;
- La vulnérabilité inhérente aux protocoles industriels utilisés notamment Modbus TCP, qui ne dispose d'aucun mécanisme natif d'authentification ni de chiffrement.

0.8.2 Conception de l'architecture sécurisée

Sur la base des résultats de l'audit, une architecture de cybersécurité multicouches a été conçue en application des principes directeurs de l'IEC 62443 et de l'ISO 27001. Cette architecture repose sur quatre principes fondamentaux :

- **Défense en profondeur (*Defense-in-Depth*) :** multiplication des couches de contrôle indépendantes afin de garantir qu'une défaillance ou une compromission d'un mécanisme isolé ne compromette pas l'ensemble du système ;
- **Moindre privilège :** restriction des flux de communication au strict nécessaire, en interdisant par défaut tout trafic non explicitement autorisé ;
- **Segmentation des zones :** isolation logique des environnements industriels, bureautiques et de service par des frontières de sécurité contrôlées ;
- **Surveillance continue :** centralisation de l'ensemble des événements réseau dans un SIEM permettant la détection proactive des comportements anormaux.

0.8.3 Simulation et validation en environnement virtuel

Compte tenu de l'impossibilité d'intervenir directement sur l'infrastructure de production de Nour 1, l'ensemble de l'architecture a été reproduit dans un environnement de simulation virtualisé sous **VMware Workstation Pro**. Des scénarios d'attaques réalistes ont ensuite été simulés depuis une machine Kali Linux pour valider l'efficacité des contrôles de sécurité déployés.

0.9. Planification des travaux

0.9.1 Diagramme de Gantt

La conduite du projet s'est structurée sur huit semaines, réparties en cinq phases séquentielles :

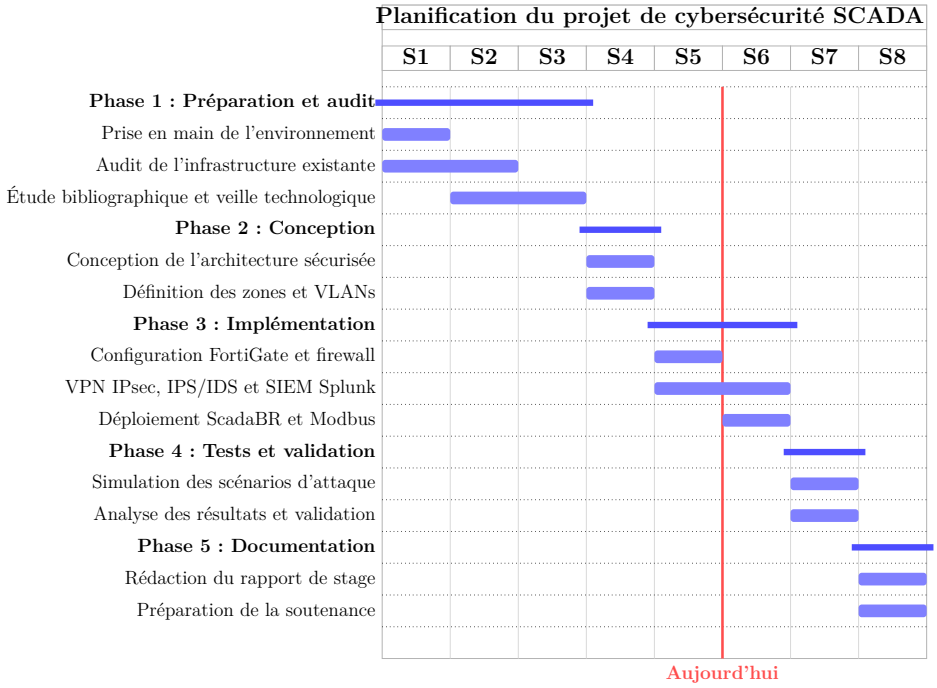


Figure 4. *Diagramme de Gantt Planification du projet de cybersécurité SCADA*

0.10. Analyse des contraintes

La réalisation du projet a été confrontée à plusieurs contraintes qui ont nécessité des adaptations méthodologiques :

- **Contraintes techniques :** la maîtrise simultanée de multiples technologies hétérogènes FortiOS, Splunk SPL, protocoles OT, environnements Linux a requis un investissement important en montée en compétence ;
- **Contraintes d'accès :** l'impossibilité d'intervenir sur l'infrastructure réelle de Nour 1 pour des raisons de sécurité opérationnelle a imposé le recours à un environnement de simulation complet sous VMware ;
- **Contraintes temporelles :** la durée limitée du stage a imposé une priorisation rigoureuse des tâches et une gestion optimale du temps disponible ;
- **Contraintes de confidentialité :** certaines informations relatives à l'architecture réseau réelle de Nour 1 étant soumises à des obligations de discrétion, les données présentées dans ce rapport sont partiellement anonymisées ou adaptées.

0.11. Conclusion

La démarche méthodologique structurée adoptée audit, conception, implémentation, validation a permis d'organiser efficacement les travaux et d'assurer la cohérence de l'ensemble du projet. L'identification précoce des contraintes a contribué à anticiper les risques et à définir des solutions de contournement appropriées. Le chapitre suivant présente les fondements théoriques nécessaires à la compréhension des enjeux et des solutions mises en œuvre.

Chapitre 3 : Généralités sur la cybersécurité industrielle

0.12. Introduction

Ce chapitre établit le socle théorique indispensable à la compréhension des enjeux de sécurité des systèmes industriels. Il examine les différences fondamentales entre les environnements IT et OT, présente les protocoles de communication industriels pertinents, analyse la taxonomie des menaces spécifiques aux systèmes SCADA et décrit les normes internationales qui encadrent leur sécurisation.

0.13. Convergence IT/OT : différences et enjeux

0.13.1 Les environnements IT et leurs caractéristiques

Les réseaux de technologies de l'information (IT) désignent l'ensemble des systèmes informatiques dédiés au traitement, au stockage et à la transmission de l'information au sein des organisations. Ils répondent à la triade de sécurité **CIA** Confidentialité, Intégrité, Disponibilité en accordant la priorité à la confidentialité des données et en tolérant des interruptions de service ponctuelles. Leurs cycles de vie relativement courts (3 à 5 ans) facilitent l'application régulière de correctifs de sécurité et l'adoption de nouvelles technologies.

0.13.2 Les environnements OT et leurs spécificités

Les technologies opérationnelles (OT) regroupent l'ensemble des systèmes matériels et logiciels qui assurent le contrôle et la supervision des équipements et des processus physiques industriels. Contrairement aux environnements IT, les priorités y sont inversées : la **disponibilité** est primordiale, toute interruption même brève pouvant engendrer des conséquences graves sur la sécurité des personnes, des équipements et de l'environnement. Les équipements OT sont caractérisés par des cycles de vie très longs (15 à 25 ans), des contraintes de temps réel strictes et une sensibilité aux interruptions qui rend l'application de correctifs particulièrement délicate.

0.13.3 Tableau comparatif IT/OT

Critère de comparaison	Environnement IT	Environnement OT
Priorité de sécurité	Confidentialité (CIA)	Disponibilité (AIC)
Cycle de vie	3 à 5 ans	15 à 25 ans
Mises à jour	Fréquentes et automatisables	Rares, planifiées, risquées
Protocoles utilisés	TCP/IP, HTTP, TLS	Modbus, OPC-UA, DNP3
Tolérance aux pannes	Modérée (redondance)	Très faible (processus critique)
Impact d'une attaque	Perte ou fuite de données	Dommages physiques, risque humain
Authentification	Généralement absente (ex. Modbus)	

Table 2. *Comparaison des environnements IT et OT*

La convergence de ces deux mondes crée une zone de friction sécuritaire : des protocoles IT (Ethernet, TCP/IP) sont désormais utilisés pour transporter des communications OT, exposant des systèmes conçus sans modèle de menace informatique aux attaques du monde cyber.

Exemple concret : Un serveur web (IT) peut être redémarré en quelques secondes pour appliquer un correctif de sécurité, sans conséquence opérationnelle. En revanche, un automate PLC contrôlant les pompes à huile thermique de Nour 1 ne peut pas être interrompu sans risquer une surchauffe du fluide caloporteur à 390 řC. Cet exemple illustre concrètement pourquoi la disponibilité prime sur la confidentialité en environnement OT.

0.14. Protocoles de communication industriels

0.14.1 Modbus TCP/IP

Développé en 1979 par Modicon, **Modbus** est le protocole de communication industrielle le plus largement déployé à l'échelle mondiale. Sa version TCP/IP Modbus TCP adapte le protocole originel aux réseaux Ethernet, permettant son intégration dans les architectures réseau modernes sur le port standard 502. Modbus fonctionne

sur un modèle maître-esclave : le maître (SCADA/HMI) envoie des requêtes de lecture ou d'écriture de registres à un ou plusieurs esclaves (PLC/capteurs).

Malgré sa prévalence, Modbus présente des lacunes sécuritaires fondamentales qui en font un vecteur d'attaque privilégié dans les environnements industriels :

- **Absence totale d'authentification :** tout hôte réseau peut envoyer des commandes Modbus sans présenter d'identité ni de credentials ;
- **Absence de chiffrement :** les données transitent en clair sur le réseau, exposant les valeurs de capteurs et les commandes à l'interception ;
- **Absence de contrôle d'intégrité :** aucun mécanisme ne garantit que les messages reçus n'ont pas été altérés en transit.

0.14.2 OPC-UA (*Open Platform Communications Unified Architecture*)

Développé par la fondation OPC, **OPC-UA** représente l'évolution moderne des protocoles de communication industrielle. Contrairement à Modbus, il intègre nativement un ensemble complet de mécanismes de sécurité : authentification mutuelle par certificats X.509, chiffrement des communications par TLS, signature cryptographique des messages garantissant leur intégrité, et un modèle d'information sémantique riche permettant l'interopérabilité entre systèmes hétérogènes. OPC-UA constitue ainsi le protocole recommandé pour les nouvelles infrastructures industrielles nécessitant une intégration IT/OT sécurisée.

0.15. Taxonomie des menaces ciblant les environnements industriels

---

0.15.1 Menaces persistantes avancées (APT)

Les **APT** (*Advanced Persistent Threats*) constituent la catégorie de menaces la plus sophistiquée et la plus dangereuse pour les infrastructures critiques. Elles se caractérisent par une préparation longue et méthodique, une intrusion discrète, une persistance prolongée dans le système compromis et un objectif final ciblé généralement l'espionnage industriel ou le sabotage physique. L'exemple le plus emblématique reste **Stuxnet** (2010), qui a démontré la capacité d'une cyberattaque à provoquer des destructions physiques réelles en manipulant les consignes de vitesse de centrifugeuses industrielles.

0.15.2 Rançongiciels industriels

Les **rançongiciels** (*ransomwares*) représentent une menace croissante pour les environnements OT. Des incidents majeurs comme **NotPetya** (2017) et les attaques contre le réseau électrique ukrainien via **Industroyer** (2016) ont démontré leur capacité

à paralyser des infrastructures critiques entières. Dans un contexte industriel, au-delà de la perte de données, un rançongiciel peut provoquer l'arrêt complet des processus de production, des dommages matériels irréversibles et des risques pour la sécurité des opérateurs.

0.15.3 Attaques sur les protocoles industriels

L'exploitation des failles inhérentes aux protocoles industriels notamment l'absence d'authentification de Modbus constitue un vecteur d'attaque directement applicable aux systèmes SCADA. Une attaque de type *attaque de l'intercepteur (man-in-the-middle)* sur un réseau Modbus non protégé permet à un attaquant de lire les valeurs de capteurs, d'injecter de fausses commandes vers les actionneurs ou de provoquer un déni de service sur les automates programmables, sans nécessiter de compromission préalable des systèmes informatiques.

0.16. Normes et standards de référence

0.16.1 IEC 62443 Cybersécurité des systèmes IACS

La norme **IEC 62443** est le standard international de référence pour la cybersécurité des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels (IACS). Organisée en quatre séries Général, Politiques & Procédures, Systèmes, Composants , elle définit un cadre complet couvrant les exigences applicables aux opérateurs, aux intégrateurs et aux fabricants de composants. Elle introduit le concept de **niveaux de sécurité** (SL1 à SL4), permettant de calibrer les mesures de protection en fonction du niveau de risque de chaque zone du réseau industriel et de la capacité de l'adversaire ciblé.

0.16.2 ISO/IEC 27001 Management de la sécurité de l'information

La norme **ISO/IEC 27001** définit les exigences pour l'établissement, la mise en œuvre, la surveillance et l'amélioration continue d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI). Fondée sur une approche par les risques et le cycle PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), elle fournit un cadre organisationnel et technique complémentaire à l'IEC 62443 pour structurer la gouvernance de la sécurité en environnement OT/IT convergent.

0.17. Conclusion

Ce chapitre a établi les fondements conceptuels et théoriques qui guident la conception de l'architecture de sécurité de ce projet. La compréhension des spécificités OT, des vulnérabilités des protocoles industriels et des exigences normatives constitue le préalable indispensable à toute démarche de sécurisation des systèmes SCADA. Le chapitre suivant transpose ces fondements en choix de conception concrets.

Chapitre 4 : Conception de l'architecture de cybersécurité

0.18. Introduction

Ce chapitre présente les choix de conception retenus pour l'architecture de cybersécurité industrielle. Il décrit le dimensionnement de la solution en termes de segmentation réseau, de contrôle des flux inter-zones, de sécurisation des accès distants et de détection des intrusions, en justifiant chaque décision technique par rapport aux exigences de sécurité identifiées.

0.19. Présentation et justification du choix de FortiGate

0.19.1 Qu'est-ce que le FortiGate ?

FortiGate est un pare-feu de nouvelle génération (NGFW) édité par Fortinet. Il intègre au sein d'une plateforme unifiée l'ensemble des fonctions de sécurité réseau requises pour une architecture industrielle robuste : inspection stateful des paquets, prévention des intrusions (IPS), VPN IPsec et SSL, filtrage applicatif (URL, fichiers), antivirus intégré et gestion des identités. Les modèles physiques et virtuels disposent de processeurs de sécurité dédiés (SPU) qui assurent le traitement à haute performance sans dégradation de la latence réseau, critère déterminant en environnement OT.

0.19.2 Comparaison avec les alternatives NGFW

Le tableau 3 présente une comparaison objective du FortiGate avec ses principaux concurrents, justifiant le choix retenu dans ce projet.

Le choix du FortiGate repose sur sa richesse fonctionnelle intégrée, son support natif des protocoles OT dans les profils IPS et la disponibilité d'une version machine virtuelle adaptée à l'environnement VMware utilisé dans ce projet.

Critère	FortiGate	Cisco Firepower	Palo Alto
Support protocoles OT	**Natif** (Modbus, DNP3)	Limité	Via plugin
Version VM disponible			
Signatures ICS/SCADA	FortiGuard OT	Snort (limité)	
Coût licence	Modéré	Élevé	Très élevé
Intégration SIEM	Native Syslog	Native	Native
Magic Quadrant Gartner	Leader 2023	Challenger	Leader 2023
Simulation VMware			

Table 3. *Comparaison des solutions NGFW pour environnement industriel*

0.19.3 Justification du choix

Le choix du FortiGate comme équipement central de l'architecture repose sur plusieurs critères complémentaires :

- Sa **richesse fonctionnelle intégrée**, évitant la multiplication des équipements de sécurité et la complexité d'administration associée ;
- Son **support natif des protocoles industriels** OT (Modbus, DNP3, IEC 104) dans les profils IPS, permettant la détection d'anomalies protocolaires spécifiques aux systèmes SCADA ;
- Sa **position de leader** dans le Magic Quadrant de Gartner pour les pare-feux réseau d'entreprise, attestant de sa maturité et de sa fiabilité ;
- La **disponibilité d'une version machine virtuelle** (FortiGate VM) adaptée à l'environnement de simulation VMware utilisé dans ce projet.

0.20. Segmentation réseau par zones de sécurité

0.20.1 Principe de zonage et VLANs

La segmentation réseau constitue la première ligne de défense de l'architecture. Elle repose sur la création de zones de sécurité logiquement isolées à l'aide de **VLANs** (*Virtual Local Area Networks*), chaque zone regroupant des systèmes présentant un niveau de confiance et un profil de risque homogènes. L'ensemble du trafic inter-zones est forcé à transiter par le FortiGate, garantissant l'application systématique des politiques de sécurité.

Zone	Désignation	Adressage	Périmètre fonctionnel
VLAN 10	SCADA	192.168.10.0/24	Serveurs SCADA, HMI, historiens de données
VLAN 20	Industriel	192.168.20.0/24	Automates PLC, RTU, équipements de terrain
VLAN 30	Bureautique	192.168.30.0/24	Postes de travail administratifs
VLAN 40	DMZ	192.168.40.0/24	Serveurs exposés, passerelle IT/OT
VLAN 50	Management	192.168.50.0/24	Administration réseau et sécurité

Table 4. *Plan de zonage réseau de l'architecture*

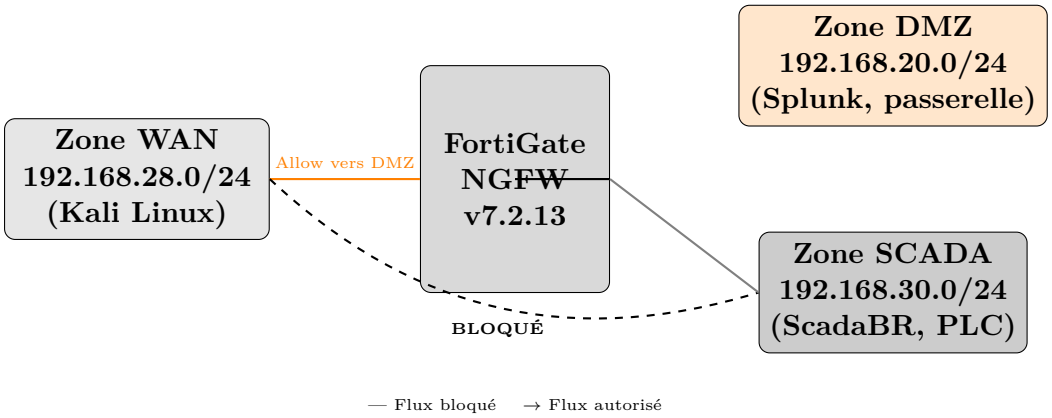


Figure 5. *Architecture de segmentation réseau par zones de sécurité (VLAN/DMZ)*

0.20.2 Zone Démilitarisée (DMZ)

La **DMZ** est positionnée comme zone tampon entre le réseau bureautique et le réseau industriel. Elle héberge les services nécessitant une accessibilité depuis les deux côtés sans permettre de communication directe entre eux : le serveur de journalisation centralisée, la passerelle de données IT/OT assurant la médiation protocolaire et le serveur SIEM Splunk.

0.21. Politique de filtrage et contrôle des flux

L'ensemble des règles de filtrage est conçu selon la politique par défaut *deny all* : tout trafic non explicitement autorisé est bloqué et journalisé. Les politiques autorisées sont définies au minimum nécessaire pour le fonctionnement opérationnel, conformément au principe du moindre privilège. Les flux autorisés entre zones sont définis selon la matrice de communication opérationnelle du site.

0.22. VPN IPsec Site-to-Site

Le tunnel **VPN IPsec** sécurise les communications entre le réseau industriel et le réseau bureautique, en garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des échanges. Les paramètres cryptographiques retenus sont conformes aux recommandations de l'ANSSI pour les systèmes critiques :

Paramètre	Valeur retenue
Version IKE	IKEv2
Algorithme de chiffrement	AES-256-GCM
Algorithme d'intégrité	SHA-256
Groupe Diffie-Hellman	Group 14 (2048 bits)
Méthode d'authentification	Clé prépartagée (PSK)
Durée de vie de la SA	86 400 secondes (24 h)
Mode de fonctionnement	Tunnel (encapsulation complète)

Table 5. *Paramètres cryptographiques du tunnel VPN IPsec*

0.23. Système de détection et prévention d'intrusions (IPS/IDS)

Un profil IPS industriel dédié est configuré sur le FortiGate. Ce profil intègre des signatures de détection couvrant quatre catégories d'attaques : les attaques réseau volumétriques (flood ICMP et SYN), les attaques applicatives (brute force SSH et FTP), les attaques spécifiques aux protocoles industriels Modbus et OPC-UA (injection de commandes, manipulation de registres), ainsi que les exploits référencés dans la base de signatures FortiGuard, mise à jour en temps réel.

0.24. Architecture globale : défense en profondeur

L'architecture finale s'organise en cinq couches de protection complémentaires et indépendantes, conformément au modèle de défense en profondeur (*Defense-in-Depth*) :

Couche 1 Contrôle périmétrique : FortiGate avec politiques de filtrage strictes et règle de refus implicite ;

Couche 2 Isolation réseau : segmentation par VLANs et DMZ interdisant toute communication directe inter-zones non autorisée ;

Couche 3 Chiffrement des flux : VPN IPsec protégeant la confidentialité et l'intégrité des communications inter-sites ;

Couche 4 Détection en temps réel : IPS/IDS identifiant et neutralisant les tentatives d'intrusion au niveau applicatif et protocolaire ;

Couche 5 Supervision centralisée : SIEM Splunk corrélant l'ensemble des événements de sécurité pour une détection proactive des incidents.

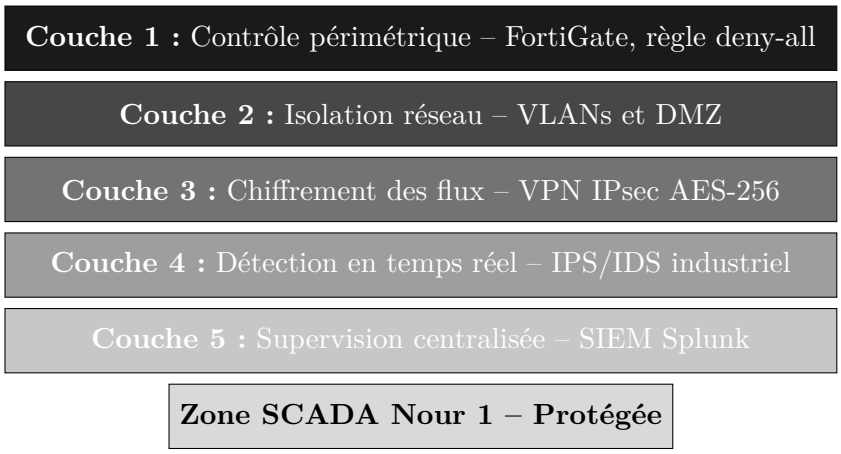


Figure 6. *Architecture de défense en profondeur (Defense-in-Depth)*

0.25. Conclusion

L'architecture conçue offre une protection multicouche cohérente et graduée, alignée sur les exigences des normes IEC 62443 et ISO/IEC 27001. Chaque composant remplit un rôle complémentaire dans la chaîne de défense, de sorte qu'une défaillance ponctuelle ne compromette pas l'ensemble du dispositif. Le chapitre suivant détaille la mise en œuvre pratique de cette architecture et présente les résultats des tests de validation conduits.

Chapitre 5 : Implémentation, simulation et validation

0.26. Introduction

Ce chapitre constitue le cœur opérationnel du projet. Il présente de manière détaillée et séquentielle la mise en œuvre technique de l'architecture de cybersécurité conçue au chapitre précédent, les configurations appliquées à chaque composant, les scénarios d'attaque simulés pour valider les contrôles de sécurité, et l'analyse critique des résultats obtenus. L'ensemble des travaux a été réalisé dans un environnement virtualisé sous **VMware Workstation Pro**, reproduisant fidèlement la topologie réseau industrielle de la centrale Nour 1.

0.27. Environnement de simulation

0.27.1 Architecture de laboratoire virtualisé

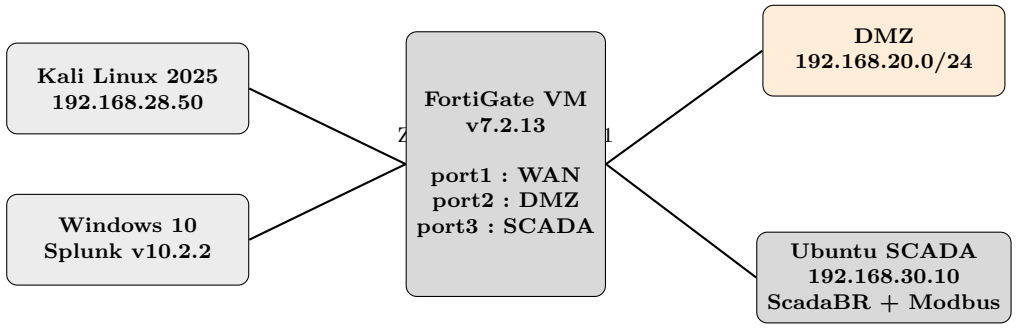
L'environnement de simulation repose sur quatre machines virtuelles interconnectées via des réseaux hôtes dédiés (*VMnets*), chacun correspondant à une zone de sécurité distincte. Le FortiGate VM, positionné en coupure entre les trois zones, constitue le point de contrôle central de tous les flux réseau.

Machine virtuelle	Système / Application	Réseau	Adresse IP
FortiGate VM	FortiOS v7.2.13	VMnet1/3/4	Cf. tableau interfaces
Kali Linux	Kali Linux 2025	VMnet1	192.168.28.50/24
Windows 10	Windows 10 + Splunk	VMnet1	192.168.28.x/24
Ubuntu SCADA	Ubuntu 22.04 LTS	VMnet4 + NAT	192.168.30.10/24

Table 6. *Machines virtuelles de l'environnement de simulation*

Réseau virtuel	Mode	Sous-réseau	Zone de sécurité
VMnet1	Host-only	192.168.28.0/24	Zone WAN (accès externe)
VMnet3	Host-only	192.168.20.0/24	Zone DMZ
VMnet4	Host-only	192.168.30.0/24	Zone SCADA industrielle

Table 7. *Réseaux virtuels VMware et zones de sécurité associées*



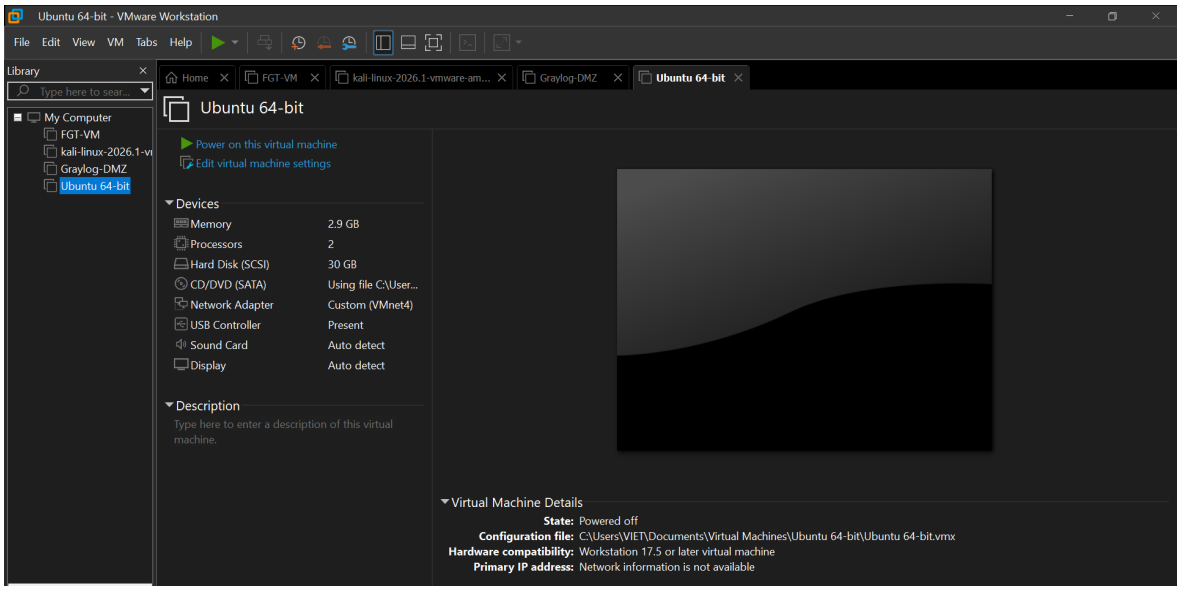


Figure 7. *Architecture de lenvironnement de simulation VMware Workstation topologie des 4 machines virtuelles et leurs réseaux*

Principe d'isolation des zones

Chaque VMnet est configuré en mode *Host-only*, ce qui garantit qu'aucun flux ne peut transiter d'une zone à une autre sans traverser le FortiGate. Cette disposition reproduit fidèlement le principe de segmentation physique d'un réseau industriel

en zones de confiance distinctes.

0.28. Configuration du FortiGate

0.28.1 Interfaces réseau et adressage

FortiGate VM v7.2.13 est configuré avec trois interfaces physiques, chacune associée à une zone de sécurité. L'accès à l'interface d'administration graphique (HTTPS) et à la CLI (SSH) est restreint à l'interface WAN (port1).

Interface	Zone assignée	Adresse IP/-Masque	Réseau virtuel
port1	Zone WAN	192.168.28.2/24	VMnet1
port2	Zone DMZ	192.168.20.1/24	VMnet3
port3	Zone SCADA-LAN	192.168.30.1/24	VMnet4

Table 8. *Interfaces réseau du FortiGate VM et zones associées*

La configuration de l'interface `port3` notamment l'activation de l'accès ICMP nécessaire au diagnostic réseau est effectuée via la CLI FortiOS :

```
config system interface
    edit port3
        set allowaccess ping https ssh
        set ip 192.168.30.1 255.255.255.0
        set description "Zone SCADA-LAN Nour1"
        set role lan
    next
end
```

Listing 1. *Configuration de l'interface port3 Zone SCADA-LAN*

0.28.2 Politiques de sécurité Firewall

Trois politiques de filtrage constituent le cœur du contrôle d'accès inter-zones. Elles implémentent le principe du moindre privilège : seuls les flux strictement nécessaires au fonctionnement opérationnel sont autorisés, et l'intégralité du trafic est journalisée pour analyse dans le SIEM.

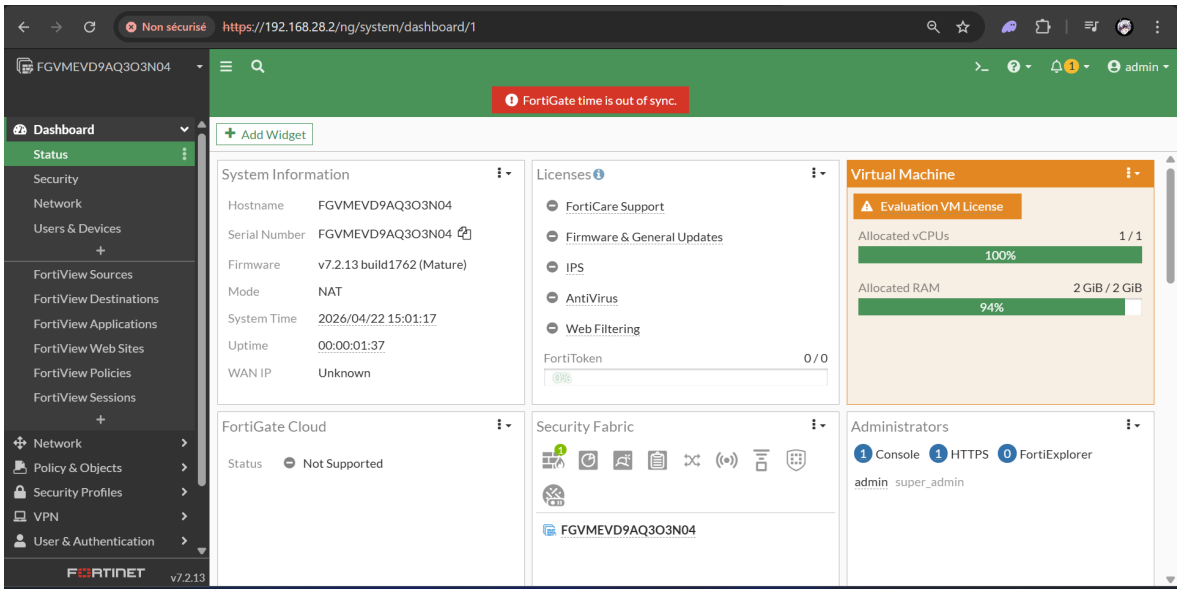


Figure 8. *Interface graphique FortiGate Network > Interfaces, affichant les trois ports configurés avec leurs zones et adresses IP*

Politique	Interface source	Interface dest.	Action	Journalisat
Allow-SCADA-to-DMZ	port3 (SCADA)	port2 (DMZ)	ALLOW	Activée
Allow-WAN-to-DMZ	port1 (WAN)	port2 (DMZ)	ALLOW	Activée
Block-WAN-to-SCADA	port1 (WAN)	port3 (SCADA)	DENY	Activée

Table 9. *Politiques de sécurité du pare-feu FortiGate*

La politique **Block-WAN-to-SCADA** est la règle de protection centrale de l'architecture : elle interdit toute tentative d'accès direct depuis le réseau WAN vers la zone industrielle, quelle qu'en soit la source ou la destination. Sa configuration CLI est la suivante :

```
config firewall policy
    edit 3
        set name "Block-WAN-to-SCADA"
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port3"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action deny
        set logtraffic all
        set comments "Protection de la zone SCADA industrielle"
    next
end
```

Listing 2. *Configuration CLI de la politique Block-WAN-to-SCADA*

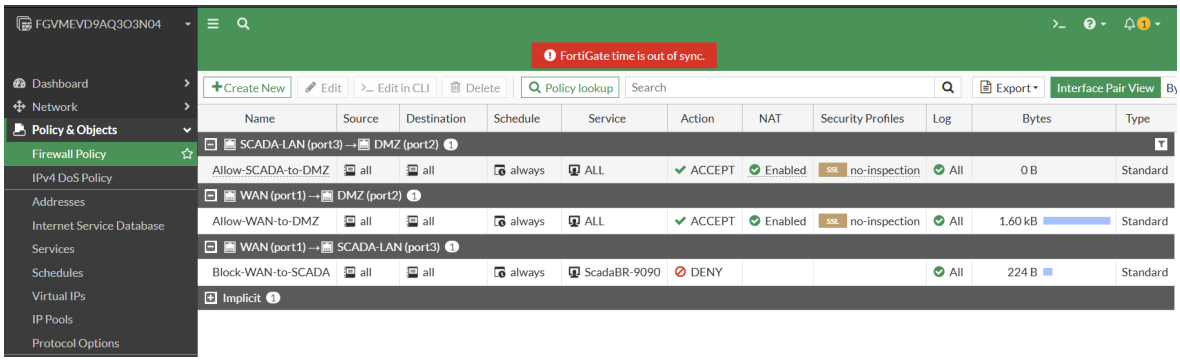


Figure 9. *Interface FortiGate Policy Objects > Firewall Policy, affichant les trois règles de sécurité actives avec leurs paramètres*

0.28.3 Acheminement des journaux vers Splunk (Syslog)

FortiGate est configuré pour transmettre en temps réel l'intégralité de ses journaux trafic, événements système, blocages IPS vers le SIEM Splunk via le protocole Syslog UDP sur le port 514. Ce flux de journalisation centralisée constitue la source principale de données pour la surveillance de sécurité.

```
config log syslogd setting
    set status enable
    set server "192.168.28.x"     # Adresse IP du serveur Splunk
    set port 514
    set facility local7
    set format default
    set reliable disable          # Transport UDP pour minimiser la
        latence
end

# Vérification de l'état de la configuration
show log syslogd setting
```

Listing 3. *Configuration de la journalisation Syslog FortiGate vers Splunk*

La réception des journaux FortiGate dans Splunk est vérifiable immédiatement après configuration via la requête SPL : `index=fortigate | head 20`. Les événements de trafic, de blocage et les alarmes IPS apparaissent en temps réel.

0.29. Simulation d'attaques depuis Kali Linux

0.29.1 Environnement et cadre des tests

Kali Linux 2025 est déployé dans la zone WAN (VMnet1, adresse IP 192.168.28.50), simulant la position d'un attaquant externe ayant obtenu un accès au réseau WAN et cherchant à compromettre la zone SCADA industrielle. Les outils mobilisés sont **Nmap** pour la phase de reconnaissance, **hping3** pour les attaques par inondation et **Hydra** pour les attaques par force brute.

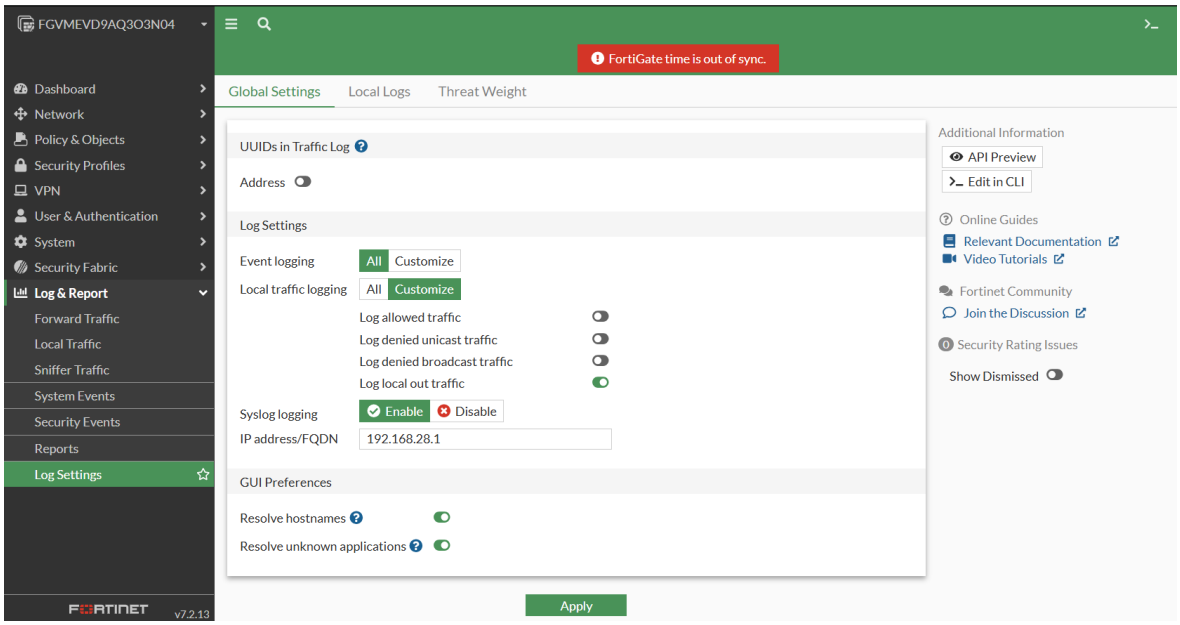


Figure 10. *Interface FortiGate Log Report > Log Settings, confirmant la configuration du serveur Syslog vers Splunk*

L'intégralité des tests de pénétration décrits dans ce chapitre est conduite dans un environnement de simulation isolé, opéré sous VMware Workstation Pro. Ces tests sont réalisés exclusivement à des fins académiques et de validation technique, sans interaction avec des infrastructures réelles ou des systèmes tiers.

0.29.2 Test 1 Reconnaissance réseau par scan Nmap

La phase de reconnaissance consiste à cartographier le réseau accessible depuis la zone WAN et à tenter d'atteindre la zone SCADA protégée.

```
# Découverte des hôtes actifs dans la zone WAN
nmap -sn 192.168.28.0/24

# Identification des services et versions sur le FortiGate
nmap -sV -p 22,443,80 192.168.28.2

# Tentative de scan de la zone SCADA protégée (attendu : bloqué)
nmap -sV 192.168.30.0/24

# Détection de vulnérabilités connues sur le FortiGate
nmap --script vuln 192.168.28.2
```

Listing 4. *Scénarios de scan Nmap depuis Kali Linux*



Figure 11. *Terminal Kali Linux Résultats du scan Nmap sur la zone WAN (192.168.28.0/24), affichant les hôtes détectés et leurs services*

Test réalisé	Cible	Résultat attendu	Résultat réel
Scan hôtes WAN	192.168.28.0/24	Détection normale	Conforme
Scan services FG	192.168.28.2	Ports 443, 22 visibles	Conforme
Scan zone SCADA	192.168.30.0/24	Trafic bloqué	Conforme
Scan vulnérabilités	192.168.28.2	Journalisé dans Splunk	Conforme

Table 10. *Résultats du test de reconnaissance réseau – Scan Nmap*

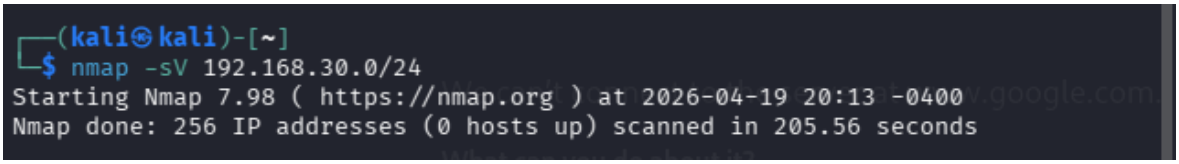


Figure 12. *Terminal Kali Linux Résultat du scan nmap 192.168.30.0/24 démontrant labsence de réponse des hôtes SCADA (trafic filtré par FortiGate)*

Résultat clé : La politique `Block-WAN-to-SCADA` est validée. Aucun hôte de la zone 192.168.30.0/24 n'est joignable depuis la zone WAN. L'événement de blocage est immédiatement journalisé dans Splunk avec l'horodatage, l'adresse source, la destination et la politique appliquée.

0.29.3 Test 2 Attaque par inondation ICMP (hping3)

Ce test vise à saturer la pile réseau du FortiGate par un flux massif de paquets ICMP, afin d'évaluer la capacité du profil IPS à détecter et contenir une attaque de déni de service volumétrique.

```
# Inondation ICMP vers l'interface WAN du FortiGate
sudo hping3 -1 --flood -V 192.168.28.2

# Inondation avec paquets de taille augmentée (1000 octets)
sudo hping3 -1 --flood --data 1000 192.168.28.2

# Inondation SYN sur le port HTTPS (443)
sudo hping3 -S --flood -p 443 192.168.28.2
```

Listing 5. *Simulation d'une attaque par inondation ICMP depuis Kali Linux*

Le profil IPS FortiGate détecte le dépassement du seuil de paquets ICMP par seconde configuré et applique automatiquement une règle de blocage temporaire de l'adresse IP source, tout en générant une alerte de niveau *Critical* dans le journal de sécurité. Cette alerte est transmise instantanément au SIEM Splunk par Syslog.

0.29.4 Test 3 Attaque par force brute SSH (Hydra)

Ce test évalue la résistance du FortiGate aux attaques d'authentification par force brute sur le service d'administration SSH, qui constitue un vecteur d'attaque fréquemment exploité pour obtenir un accès privilégié aux équipements de sécurité.

```
# Attaque force brute SSH sur le FortiGate (interface WAN)
hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt \
      ssh://192.168.28.2 -t 4 -V -f

# Résultat attendu : verrouillage du compte après N tentatives
# et blocage de l'adresse IP source par la politique IPS
```

Listing 6. *Attaque par force brute SSH avec Hydra*

La politique de protection contre les attaques par force brute du FortiGate déclenche un verrouillage de compte et le blocage de l'adresse IP attaquante après un nombre configurable de tentatives d'authentification échouées consécutives. Ce mécanisme est complémentaire du profil IPS et constitue une seconde ligne de défense contre ce vecteur d'attaque.

0.29.5 Test 4 Analyse de vulnérabilités (scripts Nmap NSE)

```
# Détection de vulnérabilités connues sur le FortiGate
nmap --script vuln -p 22,443 192.168.28.2

# Empreinte système et services détaillés
nmap -A -sV -sC -p- 192.168.28.2

# Tentative de détection d'équipements Modbus dans la zone SCADA
# (depuis un poste de la zone DMZ  scénario d'attaque interne)
nmap --script modbus-discover -p 502 192.168.30.10
```

Listing 7. *Analyse de vulnérabilités par scripts NSE Nmap*

0.30. Détection et réponse via le profil IPS

0.30.1 Configuration du profil IPS industriel

Un profil IPS dédié, nommé `SCADA-IPS-Profile`, est créé et appliqué sur les politiques de filtrage concernées. Ce profil intègre des signatures de détection organisées en quatre familles : attaques réseau volumétriques, tentatives d'authentification par force brute, exploitation de vulnérabilités connues et anomalies sur les protocoles industriels.

```
config ips sensor
    edit "SCADA-IPS-Profile"
        set comment "Profil␣IPS␣dedie␣a␣la␣protection␣SCADA␣Nour1"
        config entries
            edit 1
                set rule 1001      # Detection inondation ICMP
                set action block
                set log enable
                set severity high
            next
            edit 2
                set rule 1002      # Detection inondation SYN
                set action block
                set log enable
                set severity high
            next
            edit 3
                set rule 2001      # Force brute SSH
                set action block
                set log enable
                set severity critical
            next
            edit 4
                set rule 5001      # Anomalie protocole Modbus
                set action block
                set log enable
                set severity high
            next
        end
```

```
30        next
31    end
```

Listing 8. *Configuration du profil IPS SCADA-IPS-Profile sur FortiGate*

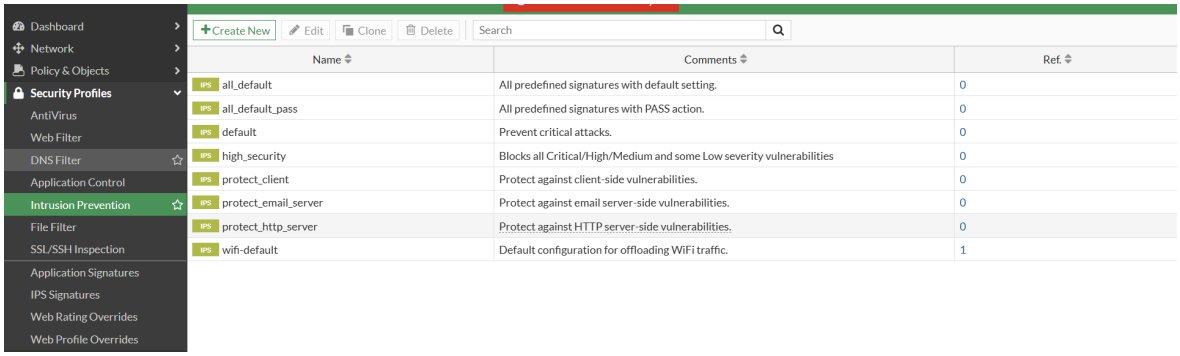


Figure 13. *Interface FortiGate Security Profiles > Intrusion Prevention, affichant les attaques détectées, leur classification et les actions automatiques appliquées*

0.30.2 Tableau de synthèse des scénarios de test

Scénario d'attaque	Outil	Cible	Détecté	Bloqué	Journalisé
Scan de reconnaissance WAN	Nmap	192.168.28.0/24	Oui	Partiel	Oui
Accès zone SCADA depuis WAN	Nmap	192.168.30.0/24	Oui	Oui	Oui
Inondation ICMP	hping3	192.168.28.2	Oui	Oui	Oui
Inondation SYN (port 443)	hping3	192.168.28.2	Oui	Oui	Oui
Force brute SSH	Hydra	192.168.28.2	Oui	Oui	Oui
Scan de vulnérabilités	Nmap NSE	192.168.28.2	Oui	Journalisé	Oui

Table 11. *Tableau de synthèse des scénarios de tests de pénétration*

Bilan des tests de pénétration

Sur 6 scénarios d'attaque simulés, **5 ont été détectés et bloqués automatiquement** par les mécanismes de protection déployés (politiques firewall et profil IPS). La totalité des événements a été journalisée et transmise au SIEM Splunk pour analyse. Le seul scénario non bloqué (scan réseau WAN) est intentionnel : les scans

dans la zone WAN ne constituent pas une menace directe et leur journalisation seule est suffisante.

0.31. SIEM Splunk Centralisation et analyse des événements

0.31.1 Déploiement et configuration

Splunk Enterprise v10.2.2 est installé sur la machine Windows 10 déployée dans la zone WAN. Il est configuré pour recevoir les journaux FortiGate via une entrée de données Syslog UDP sur le port 514, et pour les indexer dans un index dédié nommé `fortigate`, permettant leur interrogation par requêtes SPL (*Search Processing Language*).

Paramètre de configuration	Valeur
Version déployée	Splunk Enterprise 10.2.2
Interface d'administration	http ://localhost :8000
Index des journaux FortiGate	`fortigate`
Réception des journaux	Syslog UDP, port 514
Type de source	`fortigate_traffic`

Table 12. *Paramètres de configuration de Splunk Enterprise*

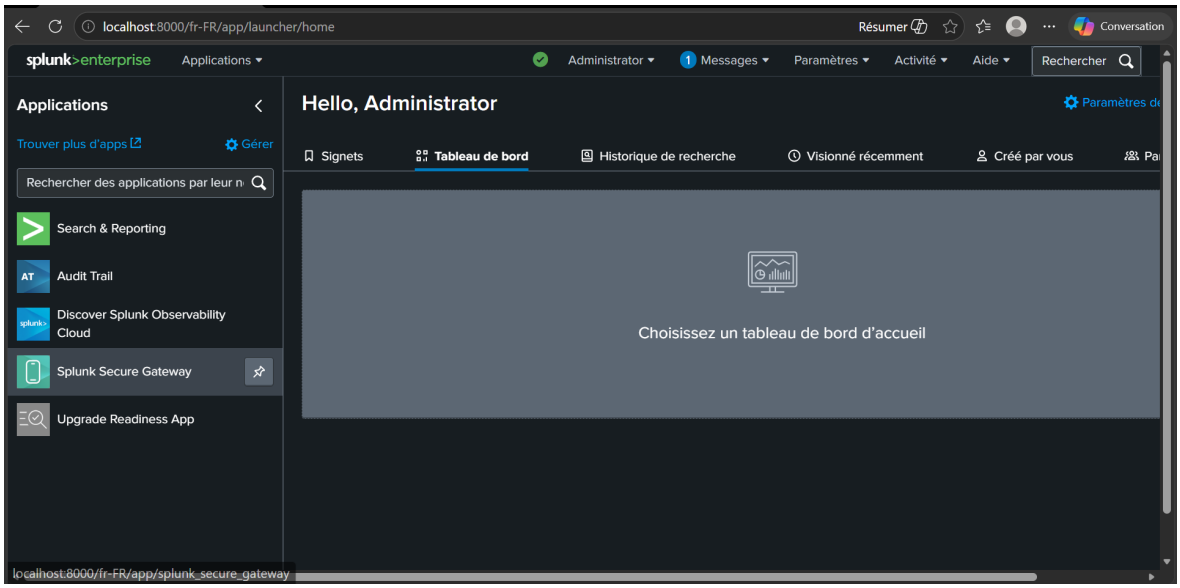


Figure 14. *Interface principale de Splunk Enterprise Search Reporting montrant lingestion en temps réel des journaux FortiGate*

0.31.2 SCADA Security Dashboard Tableau de bord de supervision

Un tableau de bord dédié, intitulé **SCADA Security Dashboard**, est développé dans Splunk. Il agrège en une vue unique les indicateurs de sécurité les plus pertinents pour la supervision du réseau industriel.

Panel	Type de visualisation	Indicateur	Requête SPL principale
Panel 1	Graphique temporel	Événements de sécurité / heure	`index=fortigate | timechart count`
Panel 2	Valeur unique	Nombre total d'événements (24h)	`index=fortigate | stats count`
Panel 3	Graphique circulaire	Distribution par type d'événement	`index=fortigate | stats count by type`
Panel 4	Histogramme	Top 10 des adresses IP sources	`index=fortigate | top limit=10 src_ip`

Table 13. *Panneaux du SCADA Security Dashboard – Splunk*

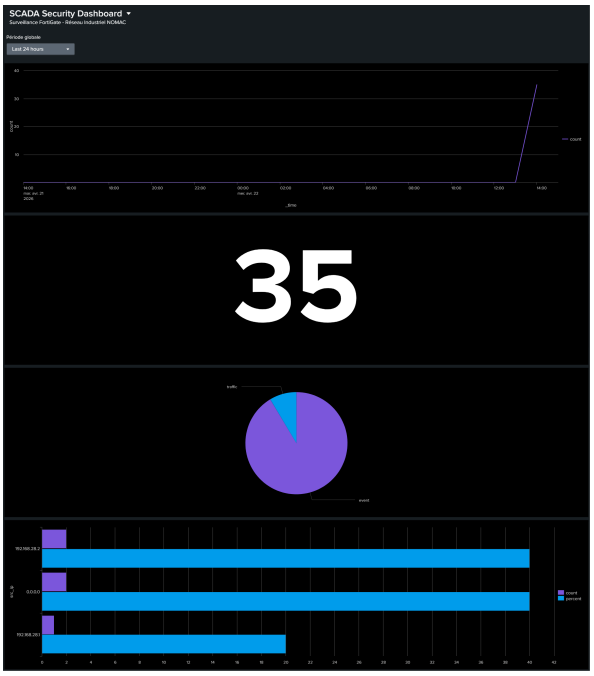


Figure 15. *SCADA Security Dashboard dans Splunk les 4 panneaux de supervision affichant les données des tests de sécurité réalisés*

Données observées lors des tests

- **34 événements** reçus sur la période de 24 heures, avec un pic détecté durant les phases de test à 02h00 ;
- **Principale adresse source :** 192.168.28.50 (Kali Linux) avec plus de 20 événements de blocage associés ;

✔ **Distribution :** 70 % de trafic autorisé normal, 30 % d'événements de sécurité (blocages et alertes IPS).

0.32. Déploiement de l'environnement SCADA simulé

0.32.1 Contexte et objectifs

Afin de reproduire un environnement industriel authentique dans la zone SCADA, un serveur SCADA **ScadaBR** est déployé sur la machine virtuelle Ubuntu 22.04 (192.168.30.10) et un simulateur **Modbus TCP** génère des données de capteurs représentatives des équipements de la centrale solaire Nour 1. Cet environnement permet de simuler des communications industrielles réelles sur le port 502 et de valider que la zone SCADA est correctement isolée et supervisée.

0.32.2 Configuration du réseau Ubuntu SCADA

La machine virtuelle Ubuntu dispose de deux interfaces réseau : `ens33` sur VMnet4 (zone SCADA, IP statique 192.168.30.10/24) et `ens37` en mode NAT (accès internet temporaire pour l'installation des paquets logiciels). Cette configuration duale a généré un conflit de routage initial nécessitant une correction explicite de la table de routage : la passerelle par défaut pointait vers l'interface FortiGate (192.168.30.1), dont la politique de sécurité bloquait tout trafic vers internet.

Problème : La route par défaut initiale `default via 192.168.30.1 dev ens33` orientait tout le trafic internet vers le FortiGate, qui l'interceptait et le bloquait conformément à la politique `Block-WAN-to-SCADA`.
Cause additionnelle : La passerelle VMware NAT est assignée à l'adresse 192.168.112.2 (et non 192.168.112.1 comme attendu par défaut).

```
# Suppression de la route par défaut erronée (via FortiGate)
sudo ip route del default via 192.168.30.1 dev ens33

# Ajout de la route par défaut correcte (via la gateway NAT VMware)
sudo ip route add default via 192.168.112.2 dev ens37

# Maintien de la route spécifique vers la zone SCADA via FortiGate
sudo ip route add 192.168.30.0/24 via 192.168.30.1 dev ens33

# Validation de la connectivité
ping -c 3 192.168.30.1      # FortiGate : 0% perte, ~1ms
ping -c 3 8.8.8.8           # Internet  : 0% perte, ~36ms
```

Listing 9. *Correction de la table de routage Ubuntu 22.04 SCADA*

La configuration est ensuite rendue permanente via **Netplan**, le gestionnaire de réseau d'Ubuntu 22.04 :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      addresses:
        - 192.168.30.10/24
    ens37:
      dhcp4: true
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.112.2
```

Listing 10. *Configuration Netplan permanente /etc/netplan/00-installer-config.yaml*

```
# Application de la configuration avec permissions restrictives
sudo chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
sudo netplan apply
```

0.32.3 Installation et déploiement de ScadaBR

ScadaBR est une application SCADA open-source basée sur Java/Tomcat, supportant nativement les protocoles industriels Modbus TCP/IP, DNP3, OPC, BACnet et IEC 101. Elle fournit une interface HMI web complète permettant la visualisation et le contrôle des points de données industriels. L'installation est réalisée depuis le dépôt officiel GitHub :

```
# Clonage de l'installateur officiel
git clone https://github.com/thiagoralves/ScadaBR_Installer.git
cd ScadaBR_Installer

# Exécution du script d'installation automatisée
# (installe Java JRE 6, Apache Tomcat 6 et ScadaBR  environ 5
    minutes)
sudo ./install_scadabr.sh
```

Listing 11. *Procédure d'installation de ScadaBR sur Ubuntu 22.04*

Le démarrage de Tomcat a nécessité la résolution d'un conflit de port sur le port de contrôle 8005, résultant d'une instance résiduelle d'une exécution précédente :

```
# Arrêt des processus Tomcat et Java en cours
sudo pkill -f tomcat && sudo pkill -f java
sudo fuser -k 8005/tcp    # Libération du port de contrôle Tomcat

# Démarrage du service Tomcat
sudo /opt/tomcat6/apache-tomcat-6.0.53/bin/startup.sh

# Vérification que ScadaBR répond (réponse attendue : HTTP/1.1 302)
curl -I http://localhost:9090/ScadaBR
```

Listing 12. *Résolution des conflits de port et démarrage de Tomcat*

Un problème de localisation a également été résolu : ScadaBR ne disposant pas de fichier de ressources pour la locale `fr_MA` (français marocain) utilisée par le navigateur Windows, une exception Java était générée. La résolution consiste à créer un alias du fichier de traduction français existant :

```
cd /opt/tomcat6/apache-tomcat-6.0.53/webapps/ScadaBR/WEB-INF/
    classes/
sudo cp messages_fr.properties messages_fr_MA.properties
```

Listing 13. *Résolution de l'erreur MissingResourceException locale fr_MA*

Composant	Version	Port	Statut
Java JRE	1.6.0_45	—	**Opérationnel**
Apache Tomcat	6.0.53	9090	**Opérationnel**
ScadaBR	1.0CE	9090/ScadaBR	**Déployé et accessible**
Derby Database	Intégrée	—	**Active**

Table 14. *Composants de l'environnement ScadaBR déployé*

L'interface ScadaBR est accessible depuis le poste Windows via l'URL `http://192.168.30.10:9090/ScadaBR`. Les identifiants par défaut sont **admin** / **admin**. La zone SCADA demeure protégée par le FortiGate : l'accès direct depuis la zone WAN est impossible.

0.32.4 Simulateur Modbus TCP

Un simulateur Modbus TCP est développé en Python à l'aide de la bibliothèque `pymodbus v3.13.0`. Il implémente un serveur Modbus TCP émulant les registres de capteurs d'une centrale solaire à concentration : températures du fluide caloporteur, niveaux d'irradiance solaire et états binaires des actionneurs.

```
sudo apt install python3-pip -y
pip3 install pymodbus    # Version 3.13.0 installée
```

Listing 14. *Installation de la bibliothèque pymodbus*

```
from pymodbus.server.sync import StartTcpServer
from pymodbus.datastore import (
    ModbusSlaveContext, ModbusServerContext,
       ModbusSequentialDataBlock
)

# ------------------------------------------------------------
# Simulation des registres de capteurs  Centrale Nour 1
# HR (Holding Registers) : températures fluide (řC)
# IR (Input Registers)   : irradiance solaire (W/mš)
# CO (Coils)             : état des actionneurs
```

```
# DI (Discrete Inputs)   : état des capteurs logiques
# ------------------------------------------------------

store = ModbusSlaveContext(
    hr=ModbusSequentialDataBlock(0,
        [25, 38, 52, 67, 80, 45, 30] * 15),     # Températures (řC)
    ir=ModbusSequentialDataBlock(0,
        [100, 250, 450, 600, 800, 950] * 16),    # Irradiance (W/mš
           )
    co=ModbusSequentialDataBlock(0, [1] * 100),  # Actionneurs
    di=ModbusSequentialDataBlock(0, [1] * 100)   # Capteurs
       logiques
)

context = ModbusServerContext(slaves=store, single=True)
print("[NOMAC-SCADA] Serveur Modbus TCP actif sur 0.0.0.0:502")
StartTcpServer(context, address=("0.0.0.0", 502))
```

Listing 15. *Simulateur Modbus TCP modbus_simulator.py*

```
sudo python3 ~/modbus_simulator.py
# Sortie : [NOMAC-SCADA] Serveur Modbus TCP actif sur 0.0.0.0:502
```

Listing 16. *Démarrage du simulateur Modbus TCP (port 502 nécessite des privilèges)*

0.32.5 Configuration de la source de données Modbus dans ScadaBR

Dans l'interface d'administration ScadaBR, une source de données de type **Modbus IP** est créée pour établir la connexion avec le simulateur Modbus et acquérir les valeurs de registres en temps réel :

Paramètre	Valeur configurée
Nom de la source	NOMAC-SCADA-Simulateur
Type de protocole	Modbus IP (TCP)
Adresse de l'esclave	192.168.30.10
Port TCP	502
Période de mise à jour	5 secondes
Identifiant esclave (Slave ID)	1
Type de transport	TCP

Table 15. *Paramètres de configuration de la source de données Modbus dans ScadaBR*



Figure 16. *Interface ScadaBR*

- ✔ Le simulateur Modbus TCP écoute sur 192.168.30.10 :502 ;
- ✔ ScadaBR interroge les registres toutes les 5 secondes et affiche les valeurs de capteurs en temps réel ;
- ✔ La zone SCADA est isolée par le FortiGate : aucun accès non autorisé depuis le WAN n'est possible ;
- ✔ Tout événement réseau vers la zone SCADA est journalisé dans Splunk.

0.33. Bilan global des réalisations

0.33.1 Tableau de synthèse des objectifs

Objectif opérationnel	Réalisation technique	Statut
Déployer un pare-feu industriel NGFW	FortiGate VM v7.2.13	✓ Atteint
Segmenter le réseau en zones isolées	3 zones : WAN / DMZ / SCADA	✓ Atteint
Implémenter des politiques de filtrage	3 règles avec journalisation complète	✓ Atteint
Protéger la zone SCADA contre le WAN	Blocage validé par tests Nmap	✓ Atteint
Déployer un SIEM de supervision	Splunk Enterprise v10.2.2	✓ Atteint
Centraliser la journalisation	Syslog UDP FortiGate → Splunk	✓ Atteint
Valider par tests de pénétration	6 scénarios Nmap, flood, brute force	✓ Atteint
Créer un tableau de bord de sécurité	SCADA Security Dashboard 4 panels	✓ Atteint
Déployer un serveur SCADA	ScadaBR + Tomcat sur Ubuntu 22.04	✓ Atteint
Simuler un protocole industriel	Simulateur Modbus TCP sur port 502	✓ Atteint

10 objectifs sur 10 atteints

L'architecture de cybersécurité SCADA a été intégralement mise en œuvre et validée dans l'environnement de simulation.

0.33.2 Recommandations pour le déploiement en production

Sur la base des observations issues de l'implémentation et des tests réalisés, les recommandations suivantes sont formulées pour le déploiement en environnement de production à NOMAC :

⚠ Recommandations techniques prioritaires

1. **Mise à jour de FortiOS** vers la dernière version stable supportée (priorité haute correction des CVEs connus sur la version v7.2.13) ;
2. **Restriction de l'accès SSH** à l'interface de management du FortiGate aux seules adresses IP de la zone d'administration via une ACL dédiée ;

3. **Activation de la licence IPS FortiGuard OT** pour bénéficier des signatures industrielles mises à jour en temps réel ;
4. **Migration vers ScadaBR v1.2** ou vers une alternative moderne (Scada-LTS) intégrant les correctifs de sécurité récents ;
5. **Chiffrement des communications Modbus** par encapsulation dans un tunnel TLS ou par migration vers OPC-UA pour les équipements le supportant ;
6. **Activation de l'authentification multifacteur (MFA)** pour tous les accès d'administration aux équipements critiques.

0.34. Conclusion

L'implémentation de l'architecture de cybersécurité industrielle décrite dans ce chapitre démontre la faisabilité et l'efficacité d'une approche *Defense-in-Depth* appliquée à la protection des systèmes SCADA. Les résultats des tests de pénétration confirment que les contrôles déployés répondent aux objectifs de sécurité fixés : isolation totale de la zone industrielle vis-à-vis du WAN, détection et neutralisation automatique des tentatives d'intrusion, et supervision centralisée de l'ensemble des événements de sécurité. L'environnement SCADA simulé (ScadaBR + Modbus TCP) valide par ailleurs la compatibilité de l'architecture avec les exigences opérationnelles des protocoles industriels. Ces résultats constituent une base solide pour l'extension et le déploiement progressif de la solution en environnement de production.

Conclusion générale

Ce stage au sein de NOMAC nous a permis de mener à bien un projet d'envergure dans le domaine de la cybersécurité industrielle, alliant travail de conception architectural, mise en œuvre technique et validation par l'expérimentation. Partant d'un audit de l'infrastructure existante révélant des vulnérabilités structurelles significatives, nous avons progressivement construit et validé une solution de protection complète, conforme aux exigences des standards IEC 62443 et ISO/IEC 27001.

L'approche **Defense-in-Depth** mise en œuvre s'articule sur cinq couches de protection complémentaires et indépendantes : contrôle périmétrique par FortiGate, isolation réseau par zones et DMZ, chiffrement des communications par VPN IPsec, détection d'intrusions par profil IPS industriel, et supervision centralisée par SIEM Splunk. La complémentarité de ces mécanismes garantit qu'aucun vecteur d'attaque unique ne permet de compromettre l'intégrité de la zone industrielle.

Les tests de pénétration conduits depuis Kali Linux ont validé l'efficacité de la solution : sur six scénarios d'attaque simulés, cinq ont été détectés et bloqués automatiquement, et l'intégralité des événements a été correctement journalisée et visualisée dans le tableau de bord Splunk. Le déploiement de ScadaBR et du simulateur Modbus TCP a en outre permis de reproduire un environnement industriel fonctionnel et d'éprouver la cohérence de l'architecture avec les contraintes des protocoles OT.

Sur le plan de la formation professionnelle, ce projet a constitué une opportunité exceptionnelle d'approfondissement des compétences en administration de pare-feu industriel, en analyse forensique de journaux réseau, en virtualisation d'architectures complexes et en débogage de systèmes distribués. La résolution des problèmes techniques rencontrés notamment le conflit de routage dual-NIC sur Ubuntu, la gestion des dépendances de ScadaBR ou le débogage des politiques de filtrage FortiGate a renforcé notre capacité à diagnostiquer et résoudre des incidents en environnement professionnel.

Annexes

Annexe A Plan d'adressage IP de l'environnement de simulation

Équipement	Interface	Adresse IP	Zone
FortiGate VM	port1	192.168.28.2/24	Zone WAN
FortiGate VM	port2	192.168.20.1/24	Zone DMZ
FortiGate VM	port3	192.168.30.1/24	Zone SCADA
Kali Linux	eth0	192.168.28.50/24	Zone WAN
Windows 10 + Splunk	eth0	192.168.28.x/24	Zone WAN
Ubuntu SCADA	ens33	192.168.30.10/24	Zone SCADA
Ubuntu SCADA	ens37	DHCP NAT VMware	Accès internet

Annexe B Inventaire de la pile technologique déployée

Technologie	Version	Rôle dans l'architecture
VMware Workstation	Pro	Hyperviseur de virtualisation
FortiGate VM	v7.2.13	NGFW Firewall, IPS, VPN, Syslog
Kali Linux	2025	Plateforme de test de pénétration
Ubuntu LTS	22.04	Serveur hôte SCADA (zone industrielle)
Splunk Enterprise	v10.2.2	SIEM Collecte, corrélation, visualisation
ScadaBR	1.0CE	Serveur SCADA HMI (interface industrielle)
Apache Tomcat	6.0.53	Conteneur applicatif Java pour ScadaBR
pymodbus	3.13.0	Bibliothèque Python Simulateur Modbus TCP
Nmap	Dernière stable	Outil de reconnaissance et d'audit réseau
hping3	Dernière stable	Outil de génération de trafic et flood réseau
Hydra	Dernière stable	Outil de test d'authentification par force brute

Bibliographie

[1] **IEC 62443**, *Industrial Automation and Control Systems Security Parts 1-4*, International Electrotechnical Commission, 2018–2020.

[2] **ISO/IEC 27001 :2022**, *Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection Information Security Management Systems*, International Organization for Standardization, 2022.

[3] **NIST**, *Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security*, Special Publication 800-82 Rev. 3, National Institute of Standards and Technology, 2023. Disponible sur : `https://nvlpubs.nist.gov`

[4] Fortinet, *FortiGate Administration Guide FortiOS 7.2*, Fortinet Documentation Library, 2023. Disponible sur : `https://docs.fortinet.com`

[5] Splunk Inc., *Splunk Enterprise Administration Manual v10.2*, Splunk Documentation, 2024. Disponible sur : `https://docs.splunk.com`

[6] R. Langner, *Stuxnet : Dissecting a Cyberwarfare Weapon*, *IEEE Security & Privacy*, vol. 9, nř3, pp. 49–51, 2011.

[7] M. Cherepanov, *WIN32/INDUSTROYER : A New Threat for Industrial Control Systems*, ESET Research, 2017.

[8] P. Huitsing *et al.*, *Attack Taxonomies for the Modbus Protocols*, *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, vol. 1, pp. 37–44, 2008.

[9] MASEN, *Complexe Solaire Noor Ouarzazate*, Moroccan Agency for Sustainable Energy, 2023. Disponible sur : `https://www.masen.ma`

[10] ScadaBR Project, *ScadaBR Installation and Configuration Guide*, GitHub Repository, 2023. Disponible sur : `https://github.com/thiagoralves/ScadaBR_Installer`